

	MU	MU'	
P	1250	1538	2788
M	465	350	815
F	270	353	623
	1985	2241	4226

Módulo 1 >> Frecuencia relativa
66% de los estudiantes pertenecen a los primeros semestres

	MU	MU'	
P	0,30	0,36	0,66
	$P(MU \cap P)$	$P(MU' \cap P)$	$P(P)$
M	0,11	0,08	0,19
	$P(MU \cap M)$	$P(MU' \cap M)$	$P(M)$
F	0,06	0,08	0,15
	$P(MU \cap F)$	$P(MU' \cap F)$	$P(F)$
	0,47	0,53	1,00
	$P(MU)$	$P(MU')$	

$$P(P) = 2788/4226$$

Módulo 2

Si seleccionamos un estudiante del grupo la probabilidad de que el estudiante este en los primeros semestres es de 0.66

probabilidades marginales o simples

probabilidades conjuntas

- Sandra prefiere que el grupo de estudiantes a su cargo sean estudiantes de primeros semestres y que participan en actividades del Medio Universitario (MU). $P(P \cap MU) = 0.30$
- Isabel en cambio los elegirá dentro del grupo de estudiantes que está finalizando carrera, dentro del grupo de los que prefieren no participar en actividades del MU. $P(MU | F) = 353/623 = 0.57$
- David desea estudiantes que sean del rango intermedio o mitad de carrera, pues ellos no han realizado la escogencia del énfasis. $P(M) = 0.19$
- Daniel solicita un listado de los estudiantes que participan en actividades del MU y de ellos desea que el estudiante a su cargo esté cursando últimos semestres. $P(F | MU) = 0.14$
- Gerardo solo quiere que el estudiante seleccionado para su acompañamiento sea de primeros semestres. $P(P) = 0.66$

	MU	MU'	
P	0,30	0,36	0,66
	$P(MU \cap P)$	$P(MU' \cap P)$	$P(P)$
M	0,11	0,08	0,19
	$P(MU \cap M)$	$P(MU' \cap M)$	$P(M)$
F	0,06	0,08	0,15
	$P(MU \cap F)$	$P(MU' \cap F)$	$P(F)$
	0,47	0,53	1,00
	$P(MU)$	$P(MU')$	

	MU	MU'	
P	1250	1538	2788
M	465	350	815
F	270	353	623
	1985	2241	4226

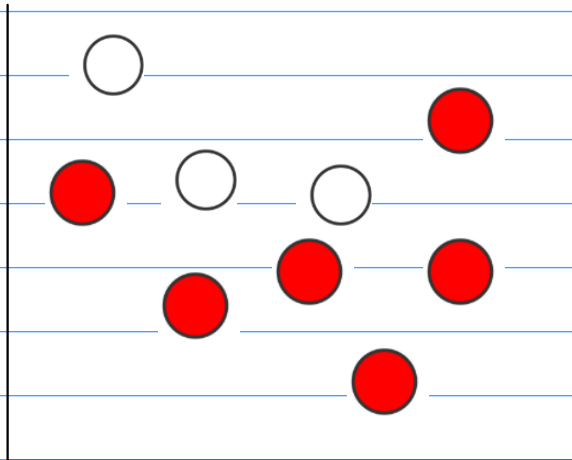
$$P(F | MU) = 270 / 1985 = 0.14$$

la probabilidad de que el estudiante elegido esté en últimos semestres, sabiendo que participa de actividades del Medio Universitario es de 0.14

$P(A \cup B)$ probabilidad de que ocurra A ó B
 $P(A \cap B)$ probabilidad de que ocurra A y B

$$P(B|A) = 5/9$$

$$P(B|A') = 6/9$$



A : la primera bola extraida es roja

B: la segunda bola extraida es roja

$$P(A) = 6/10 = 0.6$$

$$P(B) =$$

$$P(B|A)$$

la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A
sabiendo que ocurrió A

Problema 2

En una fábrica de artículos para protección biodegradables, cuatro operarios colocan etiquetas de caducidad en cada artículo al final de la línea de producción. Juan, quien coloca la fecha de caducidad en un 40% de los paquetes no logra ponerla en uno de cada 200 paquetes; Nicolle, quien coloca en 30% de los paquetes, no logra colocarla en uno de 100 paquetes; Sara, quien coloca etiquetas en el 15% de los paquetes, no lo hace una vez en 90 paquetes; y Nelson que fecha 15% de los paquetes, falla en uno de cada 200 paquetes. Si un cliente se queja de que su paquete no muestra la fecha de caducidad. ¿Cuál de los empleados es el más probable culpable de esta omisión?

			0.002000000	0.003000000	0.001666667	0.000750000
$P(J) = 0.40$	$P(E' J) = 1/200$	$0.40 \times 1/200$	$P(J \cap E')$	0.2697		
$P(Ni) = 0.30$	$P(E' Ni) = 1/100$	$0.30 \times 1/100$	$P(Ni \cap E')$	0.4045	$P(J E') = \frac{P(J \cap E')}{P(E')}$	
						0.002/0.00742
$P(S) = 0.15$	$P(E' S) = 1/90$	$0.15 \times 1/90$	$P(S \cap E')$	0.2247	$P(B A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	
$P(Ne) = 0.15$	$P(E' Ne) = 1/200$	$0.15 \times 1/200$	$P(Ne \cap E')$	0.1011	$P(A \cap B) = P(A)P(B A)$	
			sum($P(Oi \cap E')$)			
			$P(E') = 0.0074$			
			$P(E) = 0.9926$			

